115 學年度工業類科學生技藝競賽模擬試題

職種名稱：06 電腦修護　　第 04 份

第二站：個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制評分表			
選手姓名		競賽時間	3 小時 30 分鐘（210 分鐘）
崗位號碼		日 期	115 年 月 日

項次	評 分 項 目	配分	得分	評 分 說 明
1	依圖 1 完成指定接線；通電後主控與周邊運作正常。	10 分		
2	Red LED 每 500 ms 翻轉；按鍵及通訊時持續運作。	10 分		試題說明 B-1
3	顯示 MOCK、C2XX 約 2 秒後進選單；四鍵導覽與返回正常。	10 分		試題說明 B-2
4	四位十六進制種子可逐位編輯；確認保存且復電後不遺失。	10 分		試題說明 B-3
5	以已保存種子及 RTC 產生六位碼；未保存草稿不影響正式碼。	10 分		試題說明 B-4
6	藍牙名稱符合 XX-HH；C# 標題含模擬 04、校名及崗位。	10 分		試題說明 B-5
7	連線與資料收發正確；指定選單及階段連動依本卷規則執行。	10 分		試題說明 B-6
8	種子相符且本窗未用碼可解鎖；種子錯誤、過期及重放均拒絕。	10 分		試題說明 B-7
9	記錄帶時間的收發與判定結果；可追查一次性紀錄及保全操作。	10 分		試題說明 B-8
10	時間分數（全部功能正常始予計分），第 1 名 10 分，第 2 名 9 分，依次遞減，第 10 名 1 分，第 11 名起 0 分。	10 分		完成時間登記：
11	違反注意事項一至四項任何一項，本卷計 0 分。	-100 分		注意事項
	總 分			選手簽名：

評審長簽名：_____　評審簽名：_____

原創模擬・第 04 份・OTP 選單連動版・非官方試題

115 學年度工業類科學生技藝競賽模擬試題

06：電腦修護 第 04 份

第二站：個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制

競賽時間：210 分鐘

試題說明：

A、 圖 1 黑色電路為賽前可裝配之核心電路，紅色粗線為現場完成之連接。請依本卷腳位完成介面卡，不得直接套用其他卷的程式腳位。

B、 請使用藍牙模組連接個人電腦與介面卡，撰寫 C# 視窗程式及韌體，完成下列功能：

1. CPU LED 燈每 500 ms 翻轉一次，表示 CPU 正常運行；按鍵及通訊處理不得使其停止。
2. TFT 初始化顯示第一行 MOCK、第二行 C2XX，XX 為崗位號碼，約 2 秒後進入選單，使用 UP、Down、Enter、Back 操作。
3. 四位十六進制種子可逐位編輯；確認保存且復電後不遺失。
4. 以已保存種子及 RTC 產生六位碼；未保存草稿不影響正式碼。
5. 藍牙名稱及程式標題：
   (a) 藍牙名稱為 XX-HH，HH 為崗位號碼轉為兩位大寫十六進制。
   (b) C# 視窗標題含「115 模擬 04 電腦修護 OO高工 第二站 崗位號碼：XX」。
6. 連線、時間與功能連動：
   (a) COM 下拉清單及 Refresh 可即時更新，Connect 後呈現 Disconnect。
   (b) 初始狀態為 Connected (Locked)，Now Time 讀自 RTC，PC Time 另列。連線與資料收發正確；指定選單及階段連動依本卷規則執行。
7. 種子相符且本窗未用碼可解鎖；種子錯誤、過期及重放均拒絕。本卷屬共享種子型，詳細判定依試題需求。
8. C# 顯示帶時間的交握日誌，記錄方向、訊息種類、請求識別、OTP 判定與保全操作結果，以供追查錯誤。

注意事項：

一、未依圖 1 及本卷指定接法製作，本卷計 0 分。
二、通電短路須立即停止工作，本卷計 0 分。
三、施測時關閉手機與非施測所需通訊器材，違反者本卷計 0 分。
四、提出評分後不得修改功能，違反者本卷計 0 分。

本套為原創模擬，C#、OTP 公式及操作規則均為練習指定；功能各列兩個驗收條件各 5 分，合計 90 分，另有時間分 10 分。

115 學年度工業類科學生技藝競賽模擬試題

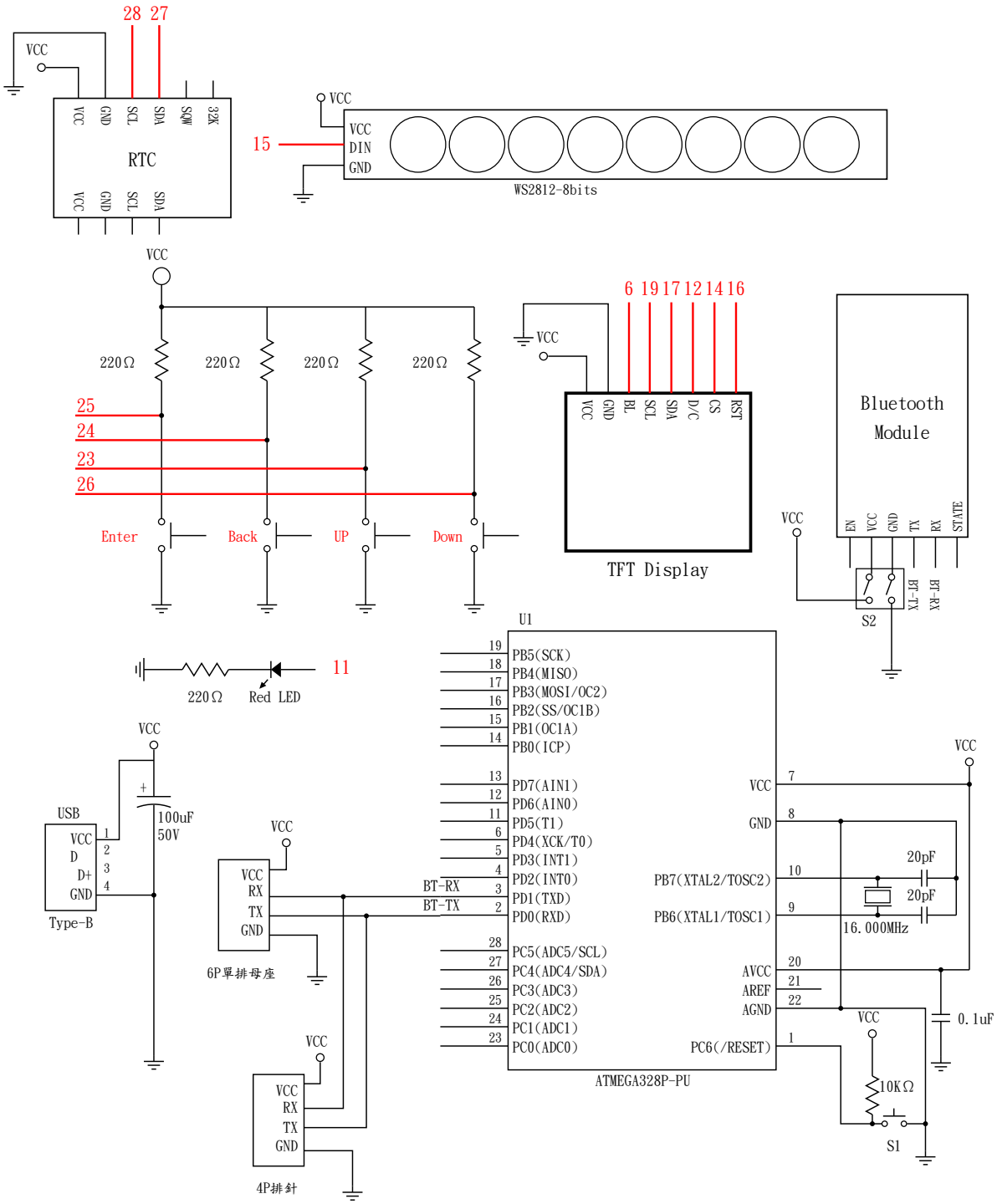


圖 1　個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制電路（模擬 04）

圖內均為 IC 實體腳號；紅線為現場配接部分。四鍵、CPU LED、WS2812 及 TFT 控制腳已逐卷調整，對照表見最後一頁。

TFT 使用硬體 SPI：SCK／MOSI 為實體 19／17；RTC I^2C 為 SCL 28／SDA 27；藍牙 UART 為 RXD 2／TXD 3。實體 16（D10／SS）在本卷安排為輸出，應保持輸出設定。按鍵為低電位有效。

試題需求：

某校擬開發可由按鍵設定共享種子的 OTP 介面卡，兩端獨立保存設定並依各自時間運算，配對錯誤或重複使用時均不得解鎖。產品以 ATmega328P 為核心，透過藍牙與電腦交換資料。以下為功能需求與說明：

1. 依圖 1 完成 CPU 指示燈與周邊接線。Red LED 每 500 ms 翻轉一次；按鍵、畫面與通訊處理期間須持續運作。
2. TFT 開機第一行顯示 MOCK，第二行顯示 C2XX，XX 為崗位號碼；約 2 秒後進 MENU。UP／Down 移動選項，Enter 進入，Back 返回；編輯及確認行為依下列各項。

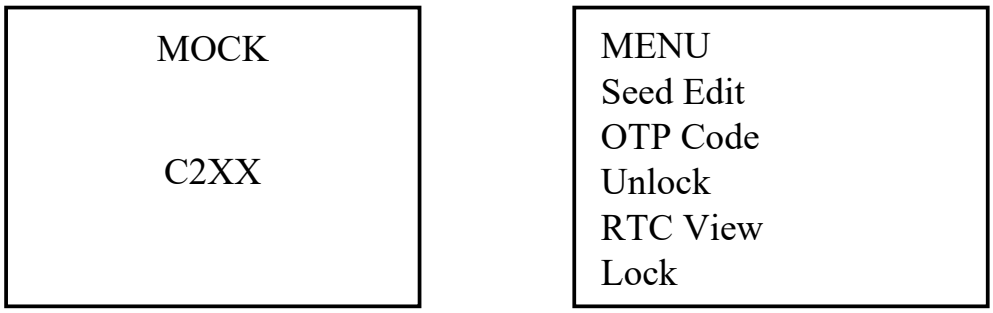


圖 2 TFT 開機及選單畫面（參考用）

3. 任務情境：TFT 選單為 Seed Edit、OTP Code、Unlock、RTC View、Lock。裝置與 C# 分別保存種子 K；雙方種子由選手各自輸入，不透過藍牙同步。
4. 四位種子編輯：初始種子為 0A0B。UP／Down 在 0 至 F 循環改目前位，Enter 切換下一位，第四位再 Enter 才保存並顯示 Seed Save!。K 須為 0001 至 FFFF，0000 拒絕保存。Back 放棄草稿。
5. 產碼與送出：OTP Code 顯示本窗六位碼與剩餘秒數，不顯示種子；Unlock 按 Enter 才以已保存 K 及當下 RTC 重算並送 N、S、OTP。修改種子僅允許鎖定時進行；編輯草稿不立即影響產碼。

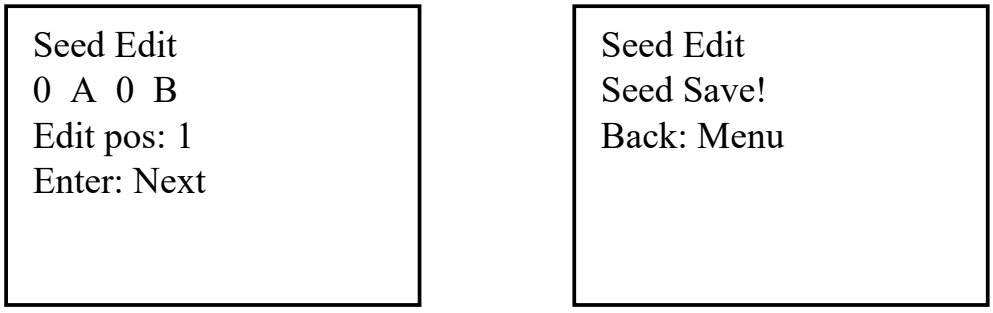


圖 3 本機操作畫面（參考用）

試題需求（續）：

6. 電腦端視窗與資料交換：
   (a) 藍牙名稱為 XX-HH，XX 為崗位號碼，HH 為其兩位大寫十六進制；例如崗位 12 為 12-0C。
   (b) 視窗標題須包含「115 模擬 04 電腦修護 OO高工 第二站 崗位號碼：XX」。COM 清單可由 Refresh 即時更新，不須關閉程式。
   (c) Connect 後呈現 Disconnect，初始狀態為 Connected (Locked)。Now Time 顯示介面卡 RTC，PC Time 顯示電腦自身時間；兩者須分開。
   (d) 顯示目前功能及操作階段；受限操作依第 15～18 項開放。OTP 預期值須由電腦依本卷來源獨立計算，不得直接採收到的 OTP。

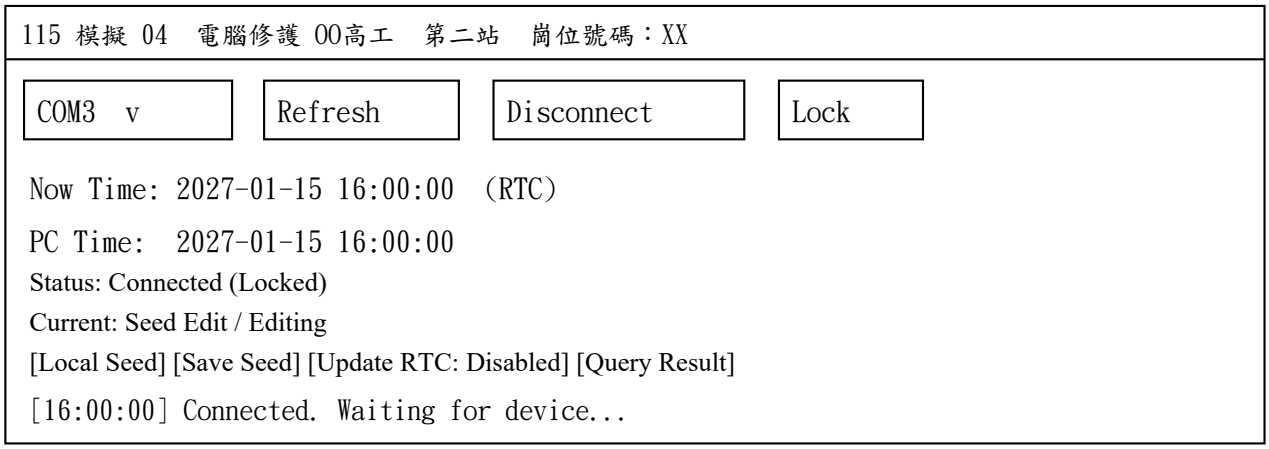


圖 4 電腦執行視窗畫面（參考用）

7. 時間及自訂公式：日期時間顯示採 UTC+08:00；U 為自 1970-01-01 00:00:00 UTC 起的 Unix 秒。C# 的 PC Time 使用電腦自身時間，Now Time 顯示讀自介面卡的 RTC。令 S=floor(U/60)。OTP=(S×3571+K×9176+N×104729+27183) mod 1000000；K 為四位十六進制轉成的整數，以 64 位計算並左補零六位。
8. 電腦端設定：C# 提供 Local Seed 欄位及 Save Seed，限制四位十六進制且不得 0000，保存於本機設定，僅鎖定且裝置位於 Seed Edit、無待驗證時可改。驗證使用 C# 自己的 K 與 PC 時間；不能從封包、TFT 或裝置回傳值取得 K。鎖定且裝置位於 RTC View、無待驗證時可由 C# 校準 RTC。
9. 通訊規格：格式可自訂，須區分種類、流程／請求識別及資料邊界，可處理分段或多筆接收。裝置送 OTP 後經過 3 秒仍無成功確認，顯示結果未知，通知 C# 回鎖並查詢結果，不自動重做；第 05 卷已完成檔案操作不回溯。其餘命令確認逾時依第 17 項。

各卷 OTP 算式為教學用整數公式，非標準 HOTP／TOTP 或實務加密方案；目的為雙端一致計算、有效性及一次性狀態控制。

試題需求（續）：

10. 驗證及消耗：僅接受目前 PC 窗 S，先比對本機算出的 OTP，再檢查 (N,S) 是否用過。符合時先保存使用紀錄，再執行解鎖。使用紀錄不包含 K：同窗改種子後，也不能再次使用已成功的 (N,S)。
11. 錯誤與限制：時間窗不同為 EXPIRED；同窗但碼不合為 MISMATCH，畫面可提示檢查兩端種子；已用 (N,S) 為 REPLAY。不得把裝置提供的 OTP 直接當成預期值，也不得在日誌輸出種子本體。
12. 結果與重連：成功綠燈三次，失敗紅燈三次；Lock／斷線鎖定。重開程式或介面卡須保留各自種子；有效的已用窗紀錄持續保留到過期，重新配對種子不清空。

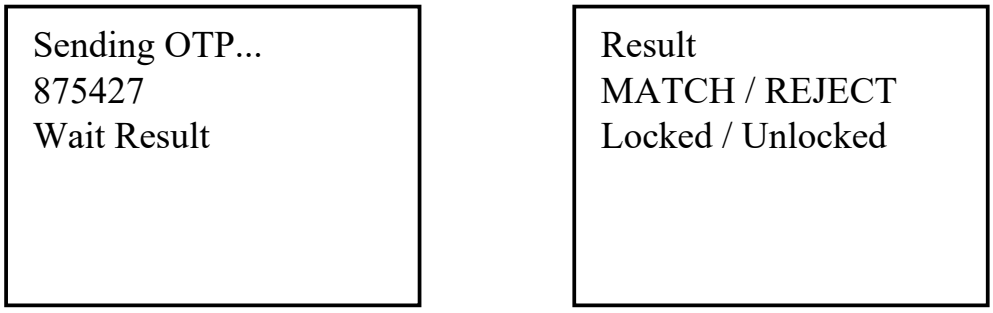


圖 5 OTP 傳送及結果畫面（參考用）

13. 保全及燈號回饋：
    (a) 保全資料夾固定 C:/MySecureFolder，使用專用空白測試資料夾。資料驗證及實際權限操作均成功才回覆 Unlocked；任一步失敗顯示 ERROR 並保持鎖定。以一般測試使用者開啟確認權限。
    (b) OTP 及後續操作完成才綠燈三閃，OTP 拒絕或操作失敗紅燈三閃。亮／滅各 200 ms，完成後熄滅；單純取消或非 OTP 命令拒絕不觸發此燈號。
14. 日誌記錄時間、方向、流程／請求識別、狀態及拒絕原因。C# 保存該次判定與操作結果供 Query Result 查詢，另列目前鎖定狀態；查不到回 UNKNOWN。查詢只讀紀錄，不重做檔案操作、不再解鎖、不播成功燈號。

```
[16:00:00] Connected. State=Locked
[16:00:01] RX OTP id=7; payload received
[16:00:01] CHECK result=MATCH
[16:00:01] TX RESULT id=7; status confirmed
```

圖 6 通訊交握日誌（參考用）

備註：OTP 保留六位前導零；種子與計數格式依本卷。畫面相對位置及功能相符即可，欄位大小不另計分。

試題補充與現場驗收：

下列測試不另加分，各列獨立建立前置狀態。OTP 測試先進指定頁，建立本次流程及必要 Arm／Q；測試器只替換待驗資料，保留目前入口識別。重送整筆舊流程封包另依 WRONG_STATE 判定。固定向量僅離線驗算，時間型實測用當下 PC 時間，崗位預設 12。

測試項目	操作方式	預期結果
初始向量	N=12、K=0A0B、U=1800000000	兩端 OTP 都為 875427。
種子不合	裝置 0A0B，C# 改為 0A0C	同窗算碼不合，MISMATCH。
取消草稿	裝置改草稿後 Back	已保存 K 及 OTP 不改變。
非法種子	裝置及 C# 嘗試保存 0000	拒絕，原有種子保留。
復電保存	保存 12AB 後移除主電源	復電仍為 12AB，RTC 持續前進。
配對後驗證	兩端同設有效 K，以目前窗送碼	未用窗可成功解鎖。
改種子再重用	成功後 Lock，同窗改雙方種子再送	仍 REPLAY，不因更換 K 清除已用窗。
日誌檢查	查看收發及驗證紀錄	有 S、結果與原因，無 K 本體。

固定測試向量：

U=1800000000、N=12：K=0A0B（2571）時 OTP=875427；K=0A0C 時 OTP=884603。下一個 60 秒窗、K=0A0B 時 OTP=878998。

驗收範圍：

一般復電不得重設已保存資料；移除主電源時保留 RTC 電池。取消、Disconnect 及正常關閉應終止未完成授權；時間型及計數型的一次性紀錄依本卷保存規則處理。

強制終止程式、整台電腦突然斷電及任意 EEPROM 寫入途中斷電的復原，不列入本次評分。訊息注入工具僅供測試錯碼、重放及錯序，實際保全或檔案操作仍須驗收真實結果。

完成時間：____時____分____秒　全功能驗收者：_____

試題需求（續）：

本機選單與電腦端功能連動｜設定模式與驗證模式的互斥

15. 本節為本卷新增必考要求。只有下列指定功能受選單限制；COM 更新、連線、時間讀取、結果查詢、日誌、取消及 Lock 不受本節選單限制，但仍遵守原有功能條件。游標停在主選單項目不算進入，須 Enter 進入功能頁。

16. 狀態同步與判定：

    (a) C# 顯示功能及階段；重連先 Unknown，查狀態才開放。進出及換階段須通知，重連或重進整個流程換識別；指定子頁轉移沿用流程，各命令另有請求識別。相符後續資料也可作接收確認。雙端每秒傳存活訊息，滿 3 秒未收有效訊息視斷線，C# 回鎖並關閉 COM。

    (b) 先檢查連線、功能頁及流程識別；入口不符為 WRONG_STATE，舊回覆則丟棄。入口正確後依本卷判定步驟、期限及重放，不一律改為 WRONG_STATE。以 PC 收齊訊息時判定時間，驗證與提交依序處理。Start／Request 或首次送碼開始新驗證，先回鎖。

17. 本卷指定功能與操作條件：

    (a) C# Save Seed 僅在裝置 Seed Edit、雙端鎖定且無待驗證流程時開放；只保存電腦自己的 K，不傳送種子、不修改裝置 EEPROM。裝置按鍵依原規則獨立保存 K；C# 只顯示裝置處於 Editing 或 Saved，不讀取種子內容。

    (b) 新增 C# Update RTC：僅在 RTC View、雙端鎖定且沒有待驗證流程時開放；成功須有裝置確認。RTC View 僅為校時操作的限制入口，其他頁面的時間讀取仍正常。 校時命令執行至回覆送出間暫停本機切頁；若已先離頁則拒絕，逾 3 秒未確認顯示結果未知並讀回。

    (c) Unlock 頁 Enter 發送已保存種子算出的 OTP；此時 Save Seed、Update RTC 均停用。離開 Unlock 取消未完成驗證；重進後使用新流程識別。主選單、OTP Code 不允許遠端改種子或校時。

18. 離開限定流程取消未完成連動，已消耗資料不回收。依 C# 收齊事件順序判定，已完成的檔案操作不回溯。Lock、斷線、正常關閉或驗證逾時均由 C# 回鎖；第 05 卷全程鎖定。回覆遺失顯示結果未知，查紀錄、不重做。成功後單純離頁不回鎖；送碼滿 3 秒無確認由裝置通知 C#，斷線由 C# 自行偵測。

配分：本節納入首頁第 7 項後半 5 分；前半為連線／資料收發 5 分。其他功能與時間分照原規定，本節案例不另加分。

選單連動驗收與解題建議

以下案例須配合本卷 OTP 原規則測試；可獨立重建前置條件，不要求沿用上一列狀態。

驗收項目	操作／前置條件	預期結果
獨立保存	Seed Edit 保存 C# Local Seed	只改電腦 K，不傳種子、不改裝置 K
種子不同	兩端保存不同 K，再 Unlock	MISMATCH，日誌不印種子
驗證互斥	Unlock 等待結果時呼叫保存函式及注入校時	本機保存與遠端校時均拒絕，兩端種子不變
校時入口	鎖定 RTC View 按 Update，再於 OTP Code 嘗試	前者成功確認，後者不得寫 RTC
成功後設定	已解鎖進 Seed Edit 嘗試保存	不得保存；先 Lock 才開放
不受限讀取	在 Seed Edit 取得 RTC、查看日誌	正常，不影響本機編輯草稿

命題方向

以不同選單開放不同遠端功能，考設定與驗證互斥；雙端配對仍由兩端各自設定，不偷偷同步種子。

解題建議

建立功能條件表，分開判斷頁面、鎖定狀態與待驗證狀態。UI Enable 與實際保存函式使用同一條件；種子值不放進狀態封包。

共同驗收注意

只限制本卷明訂功能。測試錯誤選單之外，也要確認時間讀取、連線與日誌仍正常。UI 停用不足以代表功能已受保護，接收端仍須測試錯頁、重複及舊流程訊息。

日誌應記錄：時間、功能／階段改變、流程與請求識別、開放或拒絕原因、取消及最終結果。不得將舊流程的成功畫面套用至新的流程。

本試題命題方向及解題建議

一、命題方向

本卷在時間型 OTP 加入雙端各自保存的種子，強調按鍵編輯與 C# 本地設定的配對。種子不隨驗證封包傳送，避免把設定資料與驗證資料混在一起。 本版釐清狀態錯誤優先序與回覆遺失處理。

二、解題建議

1. 先測四位編輯、Back 取消及 EEPROM 保存，再用固定 K、S 驗算。將草稿 K 與正式 K 分開，對 C# 輸入同樣做字元、長度及非零檢查。
2. 依 N、S 管理防重放，不因種子改變而清除已用窗。以兩端不同種子製造可辨識的 MISMATCH；日誌可記驗證結果但不應把 K 當成一般通訊欄位。
3. 先依圖 1 定義腳位常數，分別驗證按鍵、TFT、RTC、燈條及藍牙。C# 將接收、訊息解析、OTP 判定及保全操作分開，避免等待資料時阻塞畫面。

三、本卷腳位對照

訊號	IC 實體腳號	Arduino 腳號
Enter／Back／UP／Down	25／24／23／26	A2／A1／A0／A3
CPU LED／WS2812 DIN	11／15	D5／D9
TFT BL／D/C／CS／RST	6／12／14／16	D4／D6／D8／D10
TFT SCL／SDA（SPI）	19／17	D13／D11
RTC SCL／SDA（I^2C）	28／27	A5／A4
藍牙 TX→RXD／RX←TXD	2／3	D0／D1

10 個可配置訊號均與原參考圖不同，且六卷配置不同；電路圖、文字表與程式設定應使用同一卷。SPI／I^2C／UART 依硬體功能腳，實體 16／D10 皆安排為輸出。

四、解題後自我驗收

先用固定向量確認公式及六位格式，再測完整正常流程，最後測取消、錯誤、逾期、重複使用、斷線重連與分段收訊。OTP 比對通過及後續保全操作成功是兩件事，畫面與日誌應清楚區分。

本卷為原創模擬，從壓屆按鍵、顯示、儲存及通訊技能延伸；各卷 OTP 規則為訓練設計，不代表官方考題。公式僅作教學，不用於實際資安部署。